算法基础 2026 春 Homework 5

任课老师：陈雪 due: May 11, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (20 分). 给定一颗树 T，在 $O(|T|)$ 的时间内找出 T 的最长非平凡路径。

提供清晰的伪代码，完整的正确性证明。

问题 2 (20 分). 给定图 $G = (V, E)$，请在 $O(|V| + |E|)$ 的时间内判断 G 能否被 2 染色。如果可以的话，请找出一个 2 染色方案。

提供清晰的伪代码，完整的正确性证明。

问题 3 (20 分). 给定有向图 $G = (V, E)$，所有边权重的范围为 $\{1, 2, \ldots, w\}$，给定源点 $s \in V$，请在 $O\big(w(|E| + |V|)\big)$ 时间内算出 s 到其它点的最短距离。

提供清晰的伪代码，完整的正确性证明。

问题 4 (20 分). 给定有向图 $G = (V, E)$ 以及 $f : E \to \mathbb{R}^+$ 与 $g : V \to \mathbb{R}^+$，其中 f 代表经过边 e 的收益，g 代表访问节点 v 的代价。设计算法找出有向环 C 使得收益比最大 $\frac{\sum_{e \in C} f(e)}{\sum_{v \in C} g(v)}$，要求算法按顺序输出环上的点。

提供清晰的伪代码，分析时间复杂度与正确性。

问题 5 (20 分). 给定有向图 $G = (V, E)$ 以及权重 $w : E \to R$（可包含负权重），在 G 没有负圈的保证下，找到 G 权重最小的简单圈。提供清晰的伪代码，分析时间复杂度与正确性。

讨论：本题与问题 4 的区别在哪里？